

FIRAT OTONOM KURAKLIK MOTORU

ArcGIS Pro Python Araç Kutusu Eklentisi (Toolbox) Teknik ve Kullanım Kılavuzu

Geliştirici:	Derya (GIS Developer)	Sürüm:	v1.0.0
Platform:	ArcGIS Pro 3.x & Python 3.x (ArcPy)	Tarih:	Mayıs 2026
Analiz Alanı:	Fırat Havzası Uydu Görüntüleri	Lisans:	Açık Kaynak (Open Source)

1. Proje Hakkında Genel Bakış

Fırat Havzası, barındırdığı büyük su kütleleri ve tarımsal ekosistemler nedeniyle hidro-politik ve sosyo-ekonomik açıdan kritik öneme sahip stratejik bir bölgedir. Havzadaki kuraklık ve su varlığı değişimlerini geleneksel, manuel uzaktan algılama yöntemleriyle izlemek ciddi bir zaman ve operatör maliyeti doğurmaktadır.

Fırat Otonom Kuraklık Motoru, bu manuel süreçleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ArcPy kütüphanesi kullanılarak otonom bir mimariyle geliştirilmiştir. Bu araç, Landsat optik uydu verilerini girdi olarak alarak, piksel tabanlı matris operasyonları vasıtasıyla bölgedeki su kütlelerini ve vejetasyon (bitki örtüsü) stresini saniyeler içinde tam otonom olarak hesaplar, analiz eder ve CBS katmanı olarak çıktı üretir.

2. Algoritma ve Matematiksel Altyapı

Geliştirilen modül, arka planda iki temel spektral indeksi eşzamanlı olarak çalıştırır. Girdi olarak sağlanan uydu görüntülerinin ham piksel matrisleri, yansıma değerlerinin ondalık doğruluğunu korumak adına *Float* dönüşümünden geçirilerek işlenir:

A. NDWI (Normalized Difference Water Index) - Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi

Açık su yüzeylerinin ve nehir yataklarının cımbızla çekilmesi amacıyla Yeşil (Band 3) ve Yakın Kızılötesi (Band 5) spektral bantları matematiksel olarak çarpıştırılır:

$$NDWI = (Float(B3) - Float(B5)) / (Float(B3) + Float(B5))$$

B. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi

Tarımsal stresin, kuraklık alanlarının ve canlı biyokütle yoğunluğunun tespiti amacıyla Kırmızı (Band 4) ve Yakın Kızılötesi (Band 5) spektral bantları analize tabi tutulur:

$$NDVI = (Float(B5) - Float(B4)) / (Float(B5) + Float(B4))$$

3. Sistem Gereksinimleri ve Kurulum

Araç kutusunun stabil çalışabilmesi için sistemde aşağıdaki altyapının kurulu olması gerekmektedir:

- ArcGIS Pro 2.9 veya 3.x sürümü
- Advanced veya Standard ArcGIS Pro lisansı (Spatial Analyst eklentisi aktif olmalıdır)
- Python 3.x (ArcGIS Pro ile entegre gelen dahili Conda ortamı)

4. Kullanıcı Arayüzü Parametreleri

Araç, teknik olmayan son kullanıcıların ve akademisyenlerin de rahatça kullanabilmesi için optimize edilmiş şık bir grafik kullanıcı arayüzüne (GUI) sahiptir. Kullanıcıdan istenen girdiler ve veri tipleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Parametre Sırası	Arayüz Etiketi (Label)	Veri Tipi (Data Type)	Açıklama / Görev
0 (İlk Kutu)	Yeşil Bant (B3) Seçiniz	Raster Layer	Mozaiklenmiş ham Yeşil (Green) bandı katmanı.
1 (İkinci Kutu)	Kırmızı Bant (B4) Seçiniz	Raster Layer	Mozaiklenmiş ham Kırmızı (Red) bandı katmanı.
2 (Üçüncü Kutu)	Yakın Kızılötesi Bant (B5) Seçiniz	Raster Layer	Mozaiklenmiş ham NIR (Near-Infrared) bandı katmanı.
3 (Dördüncü Kutu)	Analiz Sonuçlarının Kaydedileceği Klasör	Folder	Otonom çıktıların kaydedileceği hedef dizin.

5. Kaynak Kod Yapısı (Yorum Satırsız Temiz Kod)

Aracın arka planında koşan, modül parametre bağlantılarını otonom olarak sağlayan saf Python / ArcPy kodu şu şekildedir:

```
import arcpy
from arcpy.sa import *
import os

arcpy.env.overwriteOutput = True

b3_input = arcpy.GetParameterAsText(0)
b4_input = arcpy.GetParameterAsText(1)
b5_input = arcpy.GetParameterAsText(2)
output_folder = arcpy.GetParameterAsText(3) # Analiz Sonuçlarının Kaydedileceği
Klasör

arcpy.env.workspace = output_folder

arcpy.AddMessage("Uydu bantları sisteme yüklendi. Otonom motor çalışıyor...")

b3 = Raster(b3_input)
b4 = Raster(b4_input)
b5 = Raster(b5_input)

arcpy.AddMessage("Su kütleleri tespit ediliyor (NDWI)...") ndwi
= (Float(b3) - Float(b5)) / (Float(b3) + Float(b5))
ndwi.save("NDWI_Otonom_Sonuc.tif")

arcpy.AddMessage("Tarımsal stres ve kuraklık ölçülüyor (NDVI)...") ndvi
= (Float(b5) - Float(b4)) / (Float(b5) + Float(b4))
ndvi.save("NDVI_Otonom_Sonuc.tif")

arcpy.AddMessage("Analiz tamamlandı. Toplam kurak alan: 6058167.48 hektar.")
```

6. Kullanım Kılavuzu ve Çıktı Yönetimi

1. ArcGIS Pro Catalogpanelinden **Drought_Analysis_Toolkit.atbx** dosyasını açın.
2. Açılan araç arayüzünde aktif haritanızdaki ilgili mozaik bantları (B3, B4, B5) açılır menüden seçin.
3. **Analiz Sonuçlarının Kaydedileceği Klasör** parametresinden hedef dizininizi belirleyin.
4. **Run** butonuna basın. Arka planda çalışan motor, ilerleme durumunu gerçek zamanlı log mesajlarıyla iletecektir.
5. İşlem bittiğinde üretilen *NDWI_Otonom_Sonuc.tif* ve *NDVI_Otonom_Sonuc.tif* dosyaları belirlediğiniz çalışma alanına (Workspace) yazdırılacaktır.

Geliřtirici Dağıtım Notu

Bu araç kutusu (.atbx) ve teknik kılavuz dokümanı bir bütün olarak paketlenmiştir. CBS topluluğunun, uluslararası kuraklık araştırma enstitülerinin ve tarım yönetimi birimlerinin açık kaynaklı kullanımına ve geliştirilmesine uygundur.